

问题二结果附表

定稿结果汇总 / 与冻结对比 / 参数灵敏度 / 轮次分布

2026 年第七届” 华数杯” 大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

1 三组芯片定稿结果汇总

定稿参数：死区比例 $d = 0.15$ (轮廓 $\text{side} = \lceil \sqrt{\Sigma A(1 + d)} \rceil$)，逐芯片精修温度 t2-div (35/60/70)，固定种子多轮取优。

芯片	参数	轮廓 side	HPWL	面积利用率	理论上限 1/1.15	距上界
n100	t2=35, 16 轮	455	225403.5	0.867	0.8696	< 0.3%
n200	t2=60, 24 轮	450	380261.0	0.8676	0.8696	< 0.3%
n300	t2=70, 24 轮	561	530944.5	0.868	0.8696	< 0.3%

注：面积利用率实测 0.867–0.868，距理论极限 0.8696 不足 0.3%——布局紧凑度已达轮廓公式决定的理论极限（死区不可压缩，矩形打包必然留缝）。定稿数值经逐位交叉核对与参数扫描最优一致。

2 与冻结交付对比

芯片	冻结 HPWL (t2=50, 8 轮)	定稿 HPWL	提升	差异来源
n100	235183.0	225403.5	-4.16%	t2-div 50→35、轮次 8→16
n200	403295.0	380261.0	-5.71%	t2-div 50→60、轮次 8→24
n300	574322.5	530944.5	-7.55%	t2-div 50→70、轮次 8→24

3 精修初始温度除数 t2-div 灵敏度（16 轮统一协议）

芯片	20	25	30	35	40	45	50	60	70
n100	234304	236341	231169	225404	233093	229397	232114	296532	258900
n200	408126	407502	409858	409442	392945	405210	403938	380261	400806
n300	–	–	569205	562019	549226	542730	542895	545087	530944

注：加粗为各芯片最优 t2-div——n100 谷底在 35 (225404)、n200 在 60 (380261)、n300 在 70 (530944，扫描边界，赛程内未加密 80/90)。最优值随芯片漂移，固定全局参数损失 4-6% 收益。

4 死区比例灵敏度 ($d \in [0.10, 0.18]$)

芯片	$d = 0.10$	0.12	0.15 (基准)	0.18
n100	290127.0	241826.5	232114.0	228974.0
n200	545280.0	402880.0	399874.0	394435.0

注：HPWL 随死区比例增大单调改善 (d 0.10 to 0.18 时 n100 降 21%、n200 降 28%); $d \leq 0.12$ 恶化显著, $d \geq 0.15$ 进入平稳区 (变化 $< 1.5\%$) ——基准 $d = 0.15$ 选择稳健。

5 冻结 8 轮 HPWL 分布统计 (baseline 轮次实测)

芯片	min	中位数	max	spread	中位/最优
n100	235183	299992	687833	192%	1.28
n200	403295	556205	585763	45%	1.38
n300	574322	837588	3152712	449%	1.46

注：单次退火轮间方差极大 (n300 单轮最高达 min 的 4-5 倍)，中位数明显差于最优——这正是多起点取优的必要性依据：best 而非单轮结果进入定稿。

6 多种子快速模拟退火求解结果 (定稿协议各轮明细)

每芯片 N 个独立随机种子 (seed_base=20260808 起) 各运行完整两阶段退火，取 HPWL 最小且可行 ($bbox \leq side$) 者为定稿；越界轮 (SA 未收敛进轮廓) 如实列出并排除出统计。

6.1 n100 (16 个独立种子, 定稿协议 t2-div="35" if chip=="n100"
else "60" if chip=="n200" else "70", 轮廓 side=455)

轮次	HPWL	bbox	可行	备注
0	292891.5	455×443	是	
1	308124.5	455×444	是	
2	304631.5	454×443	是	
3	302303.0	451×455	是	
4	225403.5	455×449	是	best (定稿)
5	239281.5	452×448	是	
6	303028.5	453×454	是	
7	296532.0	442×455	是	
8	286381.0	442×455	是	
9	301636.0	438×455	是	
10	300249.5	443×455	是	
11	262241.5	454×451	是	
12	226935.5	455×455	是	
13	312305.0	440×452	是	
14	242764.0	436×452	是	
15	306485.5	444×455	是	
可行轮汇总	min 225403.5 (轮 4)	–	–	中位 298390.8、max 312305.0、spread 39%

6.2 n200 (24 个独立种子, 定稿协议 t2-div="35" if chip=="n100" else "60" if chip=="n200" else "70", 轮廓 side=450)

轮次	HPWL	bbox	可行	备注
0	1726420.5	270×2430	否	越界, 排除
1	407733.5	444×448	是	
2	395322.5	445×450	是	
3	568671.5	437×450	是	
4	1839688.0	227×2684	否	越界, 排除
5	561424.0	436×450	是	
6	1747943.5	262×2599	否	越界, 排除
7	570579.0	447×449	是	
8	380261.0	449×450	是	best (定稿)
9	1707807.0	247×2414	否	越界, 排除
10	556883.5	422×450	是	
11	1799411.0	243×2544	否	越界, 排除
12	561281.0	436×450	是	
13	574234.5	450×449	是	
14	572910.5	442×450	是	
15	574752.5	437×450	是	
16	563587.0	445×450	是	
17	563376.0	448×450	是	
18	571123.0	436×450	是	
19	1805108.5	241×2537	否	越界, 排除
20	400719.0	450×450	是	
21	400260.5	450×449	是	
22	569602.5	450×447	是	
23	562283.5	426×450	是	
可行轮汇总	min 380261.0 (轮 8)	–	–	中位 562829.8、max 574752.5、spread 51%

6.3 n300 (24 个独立种子, 定稿协议 t2-div="35" if chip=="n100" else "60" if chip=="n200" else "70", 轮廓 side=561)

轮次	HPWL	bbox	可行	备注
0	3131948.0	276×3735	否	越界, 排除
1	3122843.5	302×3838	否	越界, 排除
2	842820.0	527×561	是	
3	542906.0	560×561	是	
4	866104.5	554×561	是	
5	539845.5	561×552	是	
6	530944.5	555×560	是	best (定稿)
7	837653.5	553×561	是	
8	835906.5	528×561	是	
9	844365.5	561×559	是	
10	3110447.0	315×3780	否	越界, 排除
11	3029915.0	250×3682	否	越界, 排除
12	562747.0	561×561	是	
13	840746.0	558×561	是	
14	878945.5	551×561	是	
15	557249.5	558×560	是	
16	3075341.5	255×3764	否	越界, 排除
17	832183.0	553×561	是	
18	836031.5	542×561	是	
19	836588.0	561×561	是	
20	539815.5	561×557	是	
21	860930.0	551×561	是	
22	3068466.5	303×3795	否	越界, 排除
23	855815.5	561×553	是	
可行轮汇总	min 530944.5 (轮 6)	–	–	中位 836309.8、max 878945.5、spread 66%